

Итоговый тест

Вопрос 1

Какие методы аутентификации могут быть использованы для защиты базы данных?

- ☐ Регистрация IP-адреса вручную
- ☐ Биометрическая аутентификация
- ☐ Логическая аутентификация
- ☐ Парольная аутентификация

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Регистрация IP-адреса вручную	1	1
Биометрическая аутентификация	0	2
Логическая аутентификация	0	2
Парольная аутентификация	1	1

Вопрос 2

Какие сложности возникают при использовании шардирования?

- ☐ Повышенная сложность управления данными
- ☐ Уменьшение объема данных
- ☐ Сложность выполнения агрегированных запросов
- ☐ Автоматическое объединение данных при запросах

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Повышенная сложность управления данными	1	0
Уменьшение объема данных	0	1
Сложность выполнения агрегированных запросов	1	0

Вариант ответа	За	Против
Автоматическое объединение данных при запросах	0	1

Вопрос 3

Какой год считается началом истории реляционной модели данных?

- ☐ 1970
☐ 1980
☐ 1965
☐ 1990

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
1990	1	правильность неизвестна

Вопрос 4

Что включает в себя процесс проектирования базы данных?

- ☒ **Определение структуры, Оптимизация запросов**
☐ Установка серверного оборудования
☐ Оптимизация аппаратного обеспечения
☐ Анализ требований, Выбор модели данных

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Определение структуры, Оптимизация запросов	1	1
Установка серверного оборудования	0	2
Оптимизация аппаратного обеспечения	0	2
Анализ требований, Выбор модели данных	0	2

Вопрос 5

Что не является преимуществом нормализации?

- ☐ Упрощение поддержки базы данных
- ☒ **Максимизация скорости выполнения всех запросов**
- ☐ Минимизация избыточности данных
- ☐ Повышение целостности данных

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Максимизация скорости выполнения всех запросов	1	правильность неизвестна

Вопрос 6

Какие данные включаются в проект базовых отношений?

- ☐ Атрибуты и их типы данных
- ☐ Первичные ключи и ограничения целостности
- ☐ Резервные копии данных
- ☐ Визуальное отображение таблиц

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Атрибуты и их типы данных	1	0
Первичные ключи и ограничения целостности	1	0
Резервные копии данных	0	1
Визуальное отображение таблиц	0	1

Вопрос 7

Какие подходы применяются при оптимизации баз данных?

- ☐ Оптимизация индексов и структуры данных
- ☐ Увеличение количества записей

- ☐ Кэширование часто используемых данных
- ☐ Устранение всех внешних ключей

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Оптимизация индексов и структуры данных	1	0
Увеличение количества записей	0	1
Кэширование часто используемых данных	1	0
Устранение всех внешних ключей	0	1

Вопрос 8

Какое отличие имеет обобщение от специализации в EER-модели?

- ☐ Обобщение объединяет несколько сущностей в суперкласс
- ☐ Специализация делит сущность на подтипы
- ☐ Обобщение используется только для связей один-к-одному
- ☐ Обобщение уточняет сущность

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Обобщение объединяет несколько сущностей в суперкласс	1	1
Специализация делит сущность на подтипы	1	1
Обобщение используется только для связей один-к-одному	0	2
Обобщение уточняет сущность	0	2

Вопрос 9

Какие методы используются для настройки функционирующей системы?

- ☐ Увеличение числа пользователей
- ☒ **Добавление новых связей между таблицами**
- ☒ **Оптимизация структуры запросов**
- ☐ Настройка параметров дискового хранения

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Увеличение числа пользователей	0	3
Добавление новых связей между таблицами	1	2
Оптимизация структуры запросов	2	1
Настройка параметров дискового хранения	1	2

Вопрос 10

Какой подход к нормализации начинается с существующих отношений?

- ☐ Сверху-вниз
- ☐ Диагональный подход
- ☐ Инкрементальный подход
- ☐ Снизу-вверх

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Инкрементальный подход	1	правильность неизвестна

Вопрос 11

Какую проблему может вызвать шардирование?

- ☐ Создание новых транзакций
- ☐ Увеличение скорости запросов
- ☒ Сложность операций, затрагивающих несколько шардов
- ☐ Утрата функциональных зависимостей

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Сложность операций, затрагивающих несколько шардов	1	правильность неизвестна

Вопрос 12

Какой особенностью обладает реляционное исчисление?

- ☐ Прямое выполнение на SQL-серверах
- ☐ Описание запросов без явного указания алгоритма
- ☐ Описание запросов через предикаты
- ☐ Операции над отношениями

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Прямое выполнение на SQL-серверах	0	1
Описание запросов без явного указания алгоритма	1	0
Описание запросов через предикаты	0	1
Операции над отношениями	1	0

Вопрос 13

Какое ограничение характерно для иерархической модели данных?

- ☒ Каждый узел может иметь только одного родителя
- ☐ Данные нельзя дублировать
- ☐ Нет ограничений на связи между узлами
- ☐ Каждый узел может иметь только одного ребенка

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Каждый узел может иметь только одного родителя	1	правильность неизвестна

Вопрос 14

Какая из функций наиболее важна для работы в режиме реального времени?

☒ **Обеспечение параллельного доступа**

☐ Управление индексацией

☐ Управление транзакциями

☐ Обеспечение целостности

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Обеспечение параллельного доступа	1	правильность неизвестна

Вопрос 15

Какие элементы используются в реляционном исчислении?

☐ Первичные ключи

☒ **Переменные**

☐ Агрегатные функции

☒ **Логические операторы**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Первичные ключи	0	3
Переменные	2	1
Агрегатные функции	0	3
Логические операторы	2	1

Вопрос 16

Для чего используется операция деления?

☐ Для объединения строк

☐ Для фильтрации данных

☐ Для поиска строк, связанных со всеми значениями из подмножества

☐ Для исключения строк

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Для фильтрации данных	1	правильность неизвестна

Вопрос 17

Какое утверждение верно о контролируемой избыточности?

- ☐ Она может повысить производительность за счет отказа от некоторых условий нормализации
- ☐ Она полностью исключает избыточность данных
- ☐ Она уменьшает сложность индексации
- ☐ Она улучшает структуру внешней памяти

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Она полностью исключает избыточность данных	1	правильность неизвестна

Вопрос 18

Какие нормальные формы наиболее часто используются при проектировании?

- ☐ Первая (1НФ), Вторая (2НФ), Третья (3НФ)
- ☐ Бойс-Кодда (BCNF)
- ☐ Седьмая нормальная форма
- ☐ Пятая и Шестая формы

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Первая (1НФ), Вторая (2НФ), Третья (3НФ)	1	0
Бойс-Кодда (BCNF)	1	0
Седьмая нормальная форма	0	1
Пятая и Шестая формы	0	1

Вопрос 19

Что добавляет расширенная ER-модель (EER)?

- ☐ Полный контроль за транзакциями
- ☐ Индексы для ускорения запросов
- ☒ **Дополнительные семантические концепции, такие как уточнение и обобщение**
- ☐ Методы хранения данных

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Дополнительные семантические концепции, такие как уточнение и обобщение	1	правильность неизвестна

Вопрос 20

Какой символ используется для указания пересекающихся связей в нотации П. Чена?

- ☐ Круг с буквой «d»
- ☐ Круг с буквой «o»
- ☐ Прямоугольник с буквой «c»
- ☐ Стрелка с пометкой «M:N»

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Стрелка с пометкой «M:N»	1	правильность неизвестна

Вопрос 21

Какие этапы включает процесс нормализации?

- ☐ Изменение структуры запросов
- ☒ Проверка на соответствие нормальным формам
- ☐ Оптимизация индексов таблицы
- ☒ Выявление функциональных зависимостей

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Изменение структуры запросов	0	1
Проверка на соответствие нормальным формам	1	0
Оптимизация индексов таблицы	0	1
Выявление функциональных зависимостей	1	0

Вопрос 22

Что может привести к нарушению условий НФБК?

- ☐ Использование составного ключа
- ☐ Частичная функциональная зависимость
- ☒ Наличие детерминантов, не являющихся потенциальными ключами
- ☐ Увеличение числа внешних ключей

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Наличие детерминантов, не являющихся потенциальными ключами	1	верный ответ

Вопрос 23

Какие виды защиты предоставляют реляционные СУБД?

- ☐ Мониторинг производительности
- ☒ Шифрование сетевого трафика
- ☒ Защита системы
- ☒ Защита данных

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Мониторинг производительности	0	1
Шифрование сетевого трафика	1	0
Защита системы	1	0
Защита данных	1	0

Вопрос 24

Что такое реляционное исчисление?

- ☐ Алгоритм обработки данных
- ☐ Указатель на данные
- ☐ Программный код для обработки таблиц
- ☒ **Декларативный способ описания данных**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Декларативный способ описания данных	1	верный ответ

Вопрос 25

Что выполняет оператор проекции (Projection)?

- ☒ **Удаление дубликатов**
- ☐ Сортировку данных
- ☒ **Отбор определенных столбцов таблицы**
- ☐ Создание новых таблиц

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Удаление дубликатов	1	0
Сортировку данных	0	1
Отбор определенных столбцов таблицы	1	0
Создание новых таблиц	0	1

Вопрос 26

Какой запрос извлекает данные из кэша?

- ☐ Запрос, использующий индексы
- ☐ Запрос, выполняемый впервые

- ☐ Любой запрос к таблице
- ☒ **Повторный запрос ранее кэшированных данных**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Повторный запрос ранее кэшированных данных	1	верный ответ

Вопрос 27

На чем основывается реляционное исчисление?

- ☒ **Логических выражениях**
- ☐ Математических операциях
- ☐ Деревьях
- ☐ Графах

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Логических выражениях	1	верный ответ

Вопрос 28

Какое свойство реляционной модели обеспечивает целостность данных?

- ☐ Ограничения целостности
- ☐ Первичные ключи
- ☐ Программирование процедур
- ☐ Запросы SQL

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Ограничения целостности	1	0
Первичные ключи	1	0
Программирование процедур	0	1
Запросы SQL	0	1

Вопрос 29

Какую цель преследует кэширование?

- ☒ **Снижение нагрузки на базу данных**
- ☐ Разбиение данных на шарды
- ☐ Устранение функциональных зависимостей
- ☐ Увеличение времени выполнения запросов

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Снижение нагрузки на базу данных	1	верный ответ

Вопрос 30

Какая концепция реализована в объектных моделях?

- ☐ Табличные индексы
- ☒ **Классы и экземпляры**
- ☐ Транзакции
- ☐ Логическая независимость

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Классы и экземпляры	1	верный ответ

Вопрос 31

Какие аспекты учитываются при размещении объектов в памяти?

- ☐ Проектирование интерфейсов
- ☒ **Хеширование и кластеризация**
- ☐ Упрощение структуры индексов
- ☐ Создание новых таблиц

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Хеширование и кластеризация	1	верный ответ

Вопрос 32

Как избежать несбалансированного распределения данных при шардировании?

- ☐ Регулярно пересматривать стратегию шардирования
- ☐ Применять хеширование ключей
- ☐ Исключить шардирование полностью
- ☐ Использовать фиксированные диапазоны

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Регулярно пересматривать стратегию шардирования	1	0
Применять хеширование ключей	1	0
Исключить шардирование полностью	0	1
Использовать фиксированные диапазоны	0	1

Вопрос 33

Что относится к задачам концептуального уровня?

- ☐ Определение связей между объектами
- ☐ Определение структуры данных
- ☐ Управление доступом пользователей
- ☐ Физическое размещение данных

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Определение связей между объектами	1	0
Определение структуры данных	1	0
Управление доступом пользователей	0	1

Вариант ответа	За	Против
Физическое размещение данных	0	1

Вопрос 34

В каких случаях необходимо использовать шардирование?

- ☒ Когда объем данных слишком велик для одной машины
- ☐ Когда таблица содержит транзитивные зависимости
- ☐ Когда структура данных слишком проста
- ☐ Когда в базе данных отсутствуют индексы

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Когда объем данных слишком велик для одной машины	1	верный ответ

Вопрос 35

Какие типы данных помогают оптимизировать объем хранимых данных?

- ☐ Хранение даты как строки
- ☐ Использование текстовых полей для всех значений
- ☒ **Целочисленные типы вместо строк**
- ☒ **Фиксированные длины вместо переменных**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Хранение даты как строки	0	1
Использование текстовых полей для всех значений	0	1
Целочисленные типы вместо строк	1	0
Фиксированные длины вместо переменных	1	0

Вопрос 36

Какой тип шардирования делит таблицу по строкам?

- ☐ Вертикальное шардирование
- ☒ **Горизонтальное шардирование**
- ☐ Кэширование данных
- ☐ Смешанное шардирование

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Горизонтальное шардирование	1	верный ответ

Вопрос 37

Какое преимущество важнее для организаций?

- ☐ Уменьшение времени обработки
- ☐ Автоматическое резервное копирование

- ☐ Низкая стоимость
- ☒ **Увеличение согласованности и целостности данных**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Увеличение согласованности и целостности данных	1	верный ответ

Вопрос 38

Какие шаги выполняются при переносе логической модели?

- ☐ Настройка прав доступа
- ☐ Создание отчетных форм
- ☒ **Проектирование базовых отношений**
- ☒ **Проектирование представления производных данных**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Настройка прав доступа	0	1
Создание отчетных форм	0	1
Проектирование базовых отношений	1	0
Проектирование представления производных данных	1	0

Вопрос 39

Чем композиция отличается от агрегирования?

- ☐ Композиция используется для создания новых сущностей
- ☐ Композиция подразумевает строгую принадлежность и совпадение сроков существования
- ☐ Композиция служит для уточнения атрибутов сущности
- ☐ Композиция применяется только к простым атрибутам

Статистика:

Недостаточно данных для отображения статистики

Вопрос 40

В чем преимущество реляционного исчисления?

- ☐ Гибкость в формулировке запросов
- ☐ Возможность описания сложных условий выборки
- ☐ Простота реализации на уровне физической структуры
- ☐ Автоматическая оптимизация запросов

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Гибкость в формулировке запросов	0	1
Возможность описания сложных условий выборки	0	1
Простота реализации на уровне физической структуры	0	1
Автоматическая оптимизация запросов	0	1

Вопрос 41

Какие возможные недостатки может вызвать контролируемая избыточность?

- ☒ Увеличение объема хранимых данных
- ☐ Уменьшение числа индексов
- ☒ Сложность поддержания целостности
- ☐ Повышение производительности системы

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Увеличение объема хранимых данных	27	0
Уменьшение числа индексов	0	27
Сложность поддержания целостности	27	0

Вариант ответа	За	Против
Повышение производительности системы	0	27

Вопрос 42

Как выбрать данные с условием?

- ☐ SELECT IF
☐ FILTER
☒ **WHERE**
☐ HAVING

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
WHERE	10	верный ответ

Вопрос 43

Где чаще всего хранятся кэшированные данные?

- ☐ В таблицах базы данных
☐ В удаленном хранилище
☒ **В оперативной памяти сервера**
☐ На внешнем диске

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
В оперативной памяти сервера	11	верный ответ

Вопрос 44

Какой компонент отвечает за поддержание согласованности данных?

- ☒ **Контроллер транзакций**
☐ Мониторинг базы данных

- ☐ Менеджер файлов
- ☐ Диспетчер запросов

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Контроллер транзакций	11	верный ответ

Вопрос 45

Какой тип шардирования делит таблицу по строкам?

- ☐ Смешанное шардирование
- ☒ **Горизонтальное шардирование**
- ☐ Вертикальное шардирование
- ☐ Кэширование данных

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Горизонтальное шардирование	13	верный ответ

Вопрос 46

Кто считается создателем реляционной модели данных?

- ☒ **Эдгар Кодд**
- ☐ Ларри Эллисон
- ☐ Билл Гейтс
- ☒ **Джеймс Гослинг**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Эдгар Кодд	13	верный ответ
Джеймс Гослинг	2	верный ответ

Вопрос 47

Как обеспечивается производительность физической структуры базы данных?

- ☐ Оптимизация пользовательского интерфейса
- ☒ **Разделение данных по логическим разделам**
- ☐ Упрощение схемы базы данных
- ☒ **Использование индексов**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Оптимизация пользовательского интерфейса	0	31
Разделение данных по логическим разделам	31	0
Упрощение схемы базы данных	0	31
Использование индексов	31	0

Вопрос 48

В чем заключается цель контролируемой избыточности?

- ☒ **Повышение отказоустойчивости**
- ☐ Минимизация объема данных
- ☒ **Повышение производительности системы**
- ☐ Исключение дублирования данных полностью

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Повышение отказоустойчивости	29	2
Минимизация объема данных	0	31
Повышение производительности системы	31	0
Исключение дублирования данных полностью	1	30

Вопрос 49

Какой тип реляционного исчисления существует?

- ☒ **Кортежное и доменное**
- ☐ Структурное и логическое
- ☐ Матричное и числовое
- ☐ Табличное и графовое

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Кортежное и доменное	6	верный ответ

Вопрос 50

Что представляет собой специализация в EER-модели?

- ☒ **Процесс выделения подтипов сущностей**
- ☐ Процесс изменения первичного ключа сущности
- ☐ Процесс объединения нескольких сущностей в одну
- ☒ **Детализация характеристик сущности**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Процесс выделения подтипов сущностей	32	0
Процесс изменения первичного ключа сущности	0	32
Процесс объединения нескольких сущностей в одну	0	32
Детализация характеристик сущности	32	0

Вопрос 51

Какие аспекты важны при проектировании базы данных?

- ☒ **Моделирование процессов, Объем данных**
- ☒ **Дизайн интерфейса пользователя**
- ☒ **Целостность данных, Безопасность, Производительность**
- ☐ Стоимость хостинга

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Моделирование процессов, Объем данных	34	0
Дизайн интерфейса пользователя	2	32
Целостность данных, Безопасность, Производительность	34	0
Стоимость хостинга	0	34

Вопрос 52

Какие основные компоненты включает 3-уровневая архитектура?

- ☒ **Сервер приложений**
- ☐ ИБП
- ☒ **Клиент**
- ☒ **Сервер баз данных**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Сервер приложений	34	0
ИБП	0	34
Клиент	34	0
Сервер баз данных	34	0

Вопрос 53

Чем реляционное исчисление отличается от реляционной алгебры?

- ☐ Пошаговым выполнением операций
- ☐ Поддержкой только одной таблицы
- ☒ **Декларативным описанием**
- ☐ Отсутствием логических выражений

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Декларативным описанием	12	верный ответ

Вопрос 54

Какое реляционное исчисление ориентировано на атрибуты?

- ☐ Полное
- ☐ Кортёжное
- ☐ Логическое
- ☒ Доменное

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Доменное	11	верный ответ

Вопрос 55

Какие сложности возникают при использовании шардирования?

- ☒ **Повышенная сложность управления данными**
- ☐ Автоматическое объединение данных при запросах
- ☒ **Увеличение сложности выполнения агрегированных запросов**
- ☐ Уменьшение объема данных

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Повышенная сложность управления данными	37	0
Автоматическое объединение данных при запросах	0	37
Увеличение сложности выполнения агрегированных запросов	37	0
Уменьшение объема данных	0	37

Вопрос 56

Какие проблемы могут возникнуть при идентификации сущностей?

- ☒ **Пользователи могут использовать разные названия для одной сущности**
- ☐ Сущности не имеют ограничений на количество экземпляров
- ☒ **Некоторые сущности могут быть представлены как атрибуты**
- ☒ **Сущности всегда определяются однозначно**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Пользователи могут использовать разные названия для одной сущности	26	0
Сущности не имеют ограничений на количество экземпляров	0	26
Некоторые сущности могут быть представлены как атрибуты	26	0
Сущности всегда определяются однозначно	1	25

Вопрос 57

Какие подходы применяются при оптимизации баз данных?

- ☐ Устранение всех внешних ключей
- ☒ **Кэширование часто используемых данных**
- ☐ Увеличение количества записей
- ☒ **Оптимизация индексов и структуры данных**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Устранение всех внешних ключей	2	31
Кэширование часто используемых данных	31	2
Увеличение количества записей	0	33
Оптимизация индексов и структуры данных	33	0

Вопрос 58

Как реализуется связь «многие ко многим» в реляционной модели данных?

- ☒ **Через промежуточную таблицу, включающую внешние ключи**
- ☐ Через связи типа «один ко многим»
- ☐ Через использование составных атрибутов
- ☐ Через простую таблицу

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Через промежуточную таблицу, включающую внешние ключи	11	верный ответ

Вопрос 59

Как избежать несбалансированного распределения данных при шардировании?

- ☒ **Регулярно пересматривать стратегию шардирования**
- ☐ Исключить шардирование полностью
- ☒ **Применять хеширование ключей**
- ☐ Использовать фиксированные диапазоны

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Регулярно пересматривать стратегию шардирования	33	1
Исключить шардирование полностью	0	34
Применять хеширование ключей	33	1
Использовать фиксированные диапазоны	2	32

Вопрос 60

Что описывает атрибут в ER-модели?

- ☐ Общее название для всех данных
- ☒ **Свойство типа сущности или связи**
- ☐ Уникальный идентификатор сущности
- ☐ Связь между двумя сущностями

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Свойство типа сущности или связи	14	верный ответ

Вопрос 61

Какие этапы включает процесс нормализации?

- ☒ **Выявление функциональных зависимостей**
- ☐ Изменение структуры запросов
- ☒ **Проверка на соответствие нормальным формам**
- ☐ Оптимизация индексов таблицы

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Выявление функциональных зависимостей	32	0
Изменение структуры запросов	0	32
Проверка на соответствие нормальным формам	32	0
Оптимизация индексов таблицы	0	32

Вопрос 62

В чем отличие логического проектирования от концептуального?

- ☐ Концептуальное проектирование создается на физическом уровне
- ☐ Логическое проектирование выполняется до концептуального
- ☒ **Концептуальное проектирование описывает сущности и связи на высоком уровне**
- ☒ **Логическое проектирование определяет таблицы и ключи**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Концептуальное проектирование создается на физическом уровне	0	37
Логическое проектирование выполняется до концептуального	0	37

Вариант ответа	За	Против
Концептуальное проектирование описывает сущности и связи на высоком уровне	36	1
Логическое проектирование определяет таблицы и ключи	36	1

Вопрос 63

Какие недостатки характерны для подхода на основе файлов?

- ☒ **Избыточность данных**
- ☒ **Сложность обновления данных**
- ☒ **Простота реализации**
- ☐ Высокая скорость обработки

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Избыточность данных	26	1
Сложность обновления данных	27	0
Простота реализации	2	25
Высокая скорость обработки	1	26

Вопрос 64

Какие элементы используются в реляционном исчислении?

- ☐ Агрегатные функции
- ☒ **Логические операторы**
- ☒ **Первичные ключи**
- ☒ **Переменные**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Агрегатные функции	0	31

Вариант ответа	За	Против
Логические операторы	31	0
Первичные ключи	4	27
Переменные	31	0

Вопрос 65

Какая концепция реализована в объектных моделях?

- ☐ Логическая независимость
- ☐ Транзакции
- ☒ **Классы и экземпляры**
- ☐ Табличные индексы

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Классы и экземпляры	19	верный ответ

Вопрос 66

Какой запрос извлекает данные из кэша?

- ☐ Запрос, выполняемый впервые
- ☒ **Повторный запрос ранее кэшированных данных**
- ☐ Запрос, использующий индексы
- ☐ Любой запрос к таблице

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Запрос, выполняемый впервые	2	неверный ответ
Повторный запрос ранее кэшированных данных	8	верный ответ

Вопрос 67

Зачем может потребоваться ввод контролируемой избыточности?

☒ **Для повышения производительности чтения**

☒ **Для распределения нагрузки**

☐ Для нормализации базы данных

☐ Для увеличения количества индексов

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Для повышения производительности чтения	21	1
Для распределения нагрузки	21	1
Для нормализации базы данных	1	21
Для увеличения количества индексов	1	21

Вопрос 68

Какие особенности характерны для 1-уровневой архитектуры?

☒ **Клиент, сервер и база данных на одном компьютере**

☒ **Отсутствие сетевого взаимодействия**

☒ **Доступность для небольших проектов**

☒ **Простота реализации**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Клиент, сервер и база данных на одном компьютере	24	1
Отсутствие сетевого взаимодействия	11	14
Доступность для небольших проектов	24	1
Простота реализации	25	0

Вопрос 69

Что такое кэширование в базах данных?

- ☐ Объединение данных в одну таблицу
- ☐ Удаление неиспользуемых данных
- ☒ **Хранение результатов часто выполняемых запросов в оперативной памяти**
- ☐ Разбиение данных на отдельные части

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Хранение результатов часто выполняемых запросов в оперативной памяти	19	верный ответ

Вопрос 70

Что включает в себя управление транзакциями?

- ☐ Управление логическими схемами
- ☒ **Обеспечение атомарности, согласованности, изолированности и надежности**
- ☐ Создание отчетов
- ☐ Оптимизация запросов

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Обеспечение атомарности, согласованности, изолированности и надежности	8	верный ответ

Вопрос 71

На чем основывается реляционное исчисление?

- ☐ Деревьях
- ☐ Математических операциях
- ☐ Графах
- ☒ **Логических выражениях**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Логических выражениях	15	верный ответ

Вопрос 72

В каких случаях рекомендуется использовать шардирование?

- ☐ Когда требуется ускорить чтение одной таблицы
- ☒ **Когда необходимо распределить нагрузку на несколько узлов**
- ☒ **Когда объем данных превышает возможности одного сервера**
- ☐ Когда требуется минимизировать избыточность

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Когда требуется ускорить чтение одной таблицы	0	29
Когда необходимо распределить нагрузку на несколько узлов	28	1
Когда объем данных превышает возможности одного сервера	28	1
Когда требуется минимизировать избыточность	0	29

Вопрос 73

Что используется для проверки отношений в логической модели данных?

- ☒ **Правила нормализации**
- ☐ Проверка производительности запросов
- ☐ Анализ доменов
- ☐ Сравнение пользовательских интерфейсов

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Правила нормализации	15	верный ответ

Вопрос 74

Какие нормальные формы наиболее часто используются при проектировании?

- ☐ Седьмая нормальная форма
- ☐ Пятая и Шестая формы
- ☒ **Первая (1НФ), Вторая (2НФ), Третья (3НФ)**
- ☒ **Бойс-Кодда (BCNF)**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Седьмая нормальная форма	0	31
Пятая и Шестая формы	1	30
Первая (1НФ), Вторая (2НФ), Третья (3НФ)	31	0
Бойс-Кодда (BCNF)	30	1

Вопрос 75

Что относится к задачам концептуального уровня?

- ☐ Физическое размещение данных
- ☒ **Определение связей между объектами**
- ☒ **Определение структуры данных**
- ☐ Управление доступом пользователей

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Физическое размещение данных	0	31
Определение связей между объектами	31	0
Определение структуры данных	30	1
Управление доступом пользователей	0	31

Вопрос 76

Что является первой стадией проектирования базы данных?

- ☒ **Сбор и анализ требований**
- ☐ Оценка производительности
- ☐ Тестирование базы данных
- ☐ Разработка логической модели

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Сбор и анализ требований	13	верный ответ

Вопрос 77

Что не является преимуществом нормализации?

- ☒ **Максимизация скорости выполнения всех запросов**
- ☐ Минимизация избыточности данных
- ☐ Упрощение поддержки базы данных
- ☐ Повышение целостности данных

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Максимизация скорости выполнения всех запросов	12	верный ответ

Вопрос 78

Какой пример иллюстрирует обязательное участие сущности?

- ☐ Каждый объект недвижимости может быть без владельца
- ☒ **В каждом отделении обязательно есть один менеджер**
- ☐ Объект недвижимости может управляться или не управляться сотрудником
- ☐ Каждый клиент может быть зарегистрирован в одном или нескольких отделениях

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
В каждом отделении обязательно есть один менеджер	13	верный ответ

Вопрос 79

Где объектные модели наиболее часто применяются?

- ☐ В текстовых редакторах
- ☒ **В системах CAD и мультимедиа**
- ☐ В файловых системах
- ☐ В бухгалтерских системах

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
В системах CAD и мультимедиа	15	верный ответ

Вопрос 80

Какие виды защиты предоставляют реляционные СУБД?

- ☒ **Шифрование сетевого трафика**
- ☒ **Защита целостности данных**
- ☐ Мониторинг производительности
- ☒ **Управление доступом**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Шифрование сетевого трафика	3	30
Защита целостности данных	33	0
Мониторинг производительности	0	33
Управление доступом	33	0

Вопрос 81

В чем преимущество реляционного исчисления?

- ☐ Простота реализации на уровне физической структуры
- ☐ Автоматическая оптимизация запросов
- ☒ **Возможность описания сложных условий выборки**
- ☒ **Гибкость в формулировке запросов**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Простота реализации на уровне физической структуры	0	32
Автоматическая оптимизация запросов	0	32
Возможность описания сложных условий выборки	30	3
Гибкость в формулировке запросов	32	1

Вопрос 82

Как проверяется принадлежность отношения к НФБК?

- ☐ Проверкой транзитивных зависимостей
- ☒ **Проверкой всех детерминантов на принадлежность к потенциальным ключам**
- ☐ Проверкой уникальности атрибутов
- ☐ Проверкой повторяющихся групп данных

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Проверкой всех детерминантов на принадлежность к потенциальным ключам	18	верный ответ

Вопрос 83

Что можно делать с помощью SQL?

- ☐ Редактировать код программ
- ☒ **Изменять данные**
- ☒ **Управлять доступом**
- ☒ **Извлекать данные**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Редактировать код программ	0	31
Изменять данные	31	0
Управлять доступом	31	0
Извлекать данные	31	0

Вопрос 84

Чем композиция отличается от агрегирования?

- ☒ **Композиция подразумевает строгую принадлежность и совпадение сроков существования**
- ☐ Композиция применяется только к простым атрибутам

- ☐ Композиция используется для создания новых сущностей
- ☐ Композиция служит для уточнения атрибутов сущности

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Композиция подразумевает строгую принадлежность и совпадение сроков существования	10	верный ответ

Вопрос 85

На каком этапе выявляется необходимость пользовательских представлений?

- ☒ На стадии анализа требований
- ☐ При настройке системы
- ☐ На этапе физического моделирования
- ☐ При проектировании файловой организации

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
На стадии анализа требований	9	верный ответ

Вопрос 86

Какие меры могут повысить производительность работающей системы?

- ☐ Увеличение количества отчетов
- ☒ Настройка параметров СУБД
- ☐ Добавление новых таблиц
- ☒ Оптимизация индексов

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Увеличение количества отчетов	0	30
Настройка параметров СУБД	30	0
Добавление новых таблиц	0	30

Вариант ответа	За	Против
Оптимизация индексов	30	0

Вопрос 87

Что включает в себя процесс проектирования базы данных?

- ☒ Анализ требований, Выбор модели данных
- ☐ Установка серверного оборудования
- ☒ Определение структуры, Оптимизация запросов
- ☐ Оптимизация аппаратного обеспечения

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Анализ требований, Выбор модели данных	29	0
Установка серверного оборудования	0	29
Определение структуры, Оптимизация запросов	28	1
Оптимизация аппаратного обеспечения	0	29

Вопрос 88

Какое ограничение характерно для иерархической модели данных?

- ☐ Данные нельзя дублировать
- ☐ Нет ограничений на связи между узлами
- ☒ Каждый узел может иметь только одного родителя
- ☐ Каждый узел может иметь только одного ребенка

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Каждый узел может иметь только одного родителя	14	верный ответ

Вопрос 89

Какие данные включаются в проект базовых отношений?

- ☒ **Атрибуты и их типы данных**
- ☒ **Первичные ключи и ограничения целостности**
- ☐ Визуальное отображение таблиц
- ☐ Резервные копии данных

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Атрибуты и их типы данных	32	0
Первичные ключи и ограничения целостности	31	1
Визуальное отображение таблиц	0	32
Резервные копии данных	0	32

Вопрос 90

Что означает уточнение в EER-модели?

- ☐ Оптимизация логической модели
- ☒ **Определение дочерних сущностей на основе родительской сущности**
- ☐ Уточнение значений атрибутов
- ☐ Создание связей между атрибутами

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Определение дочерних сущностей на основе родительской сущности	7	верный ответ

Вопрос 91

Что добавляет расширенная ER-модель (EER)?

- ☐ Методы хранения данных
- ☐ Индексы для ускорения запросов

- ☐ Полный контроль за транзакциями
- ☒ **Дополнительные семантические концепции, такие как уточнение и обобщение**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Дополнительные семантические концепции, такие как уточнение и обобщение	12	верный ответ

Вопрос 92

Что используется при связи 1:1 с необязательной принадлежностью с одной стороны?

- ☒ **Два отношения, одно с внешним ключом**
- ☐ Только одно представление
- ☐ Одно отношение без внешнего ключа
- ☐ Три отношения: два для сущностей и одно для связи

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Два отношения, одно с внешним ключом	8	верный ответ

Вопрос 93

Как проверяется избыточность модели?

- ☐ Проверкой уникальности первичных ключей
- ☐ Определением доменов атрибутов
- ☐ Созданием индексов
- ☒ **Обнаружением дублирующих связей**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Обнаружением дублирующих связей	10	верный ответ

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Проверкой уникальности первичных ключей	1	правильность неизвестна

Вопрос 94

Какой тип имени предпочтителен для связи типа «1:*»?

- ☐ Прилагательное
- ☐ Существительное
- ☒ **Глагол, отражающий направление связи**
- ☐ Любое имя, подходящее по смыслу

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Глагол, отражающий направление связи	9	верный ответ

Вопрос 95

Какие основные компоненты включает 2-уровневая архитектура?

- ☐ Клиентское ПО
- ☒ **Клиент**
- ☐ API (например, ODBC, JDBC)
- ☒ **Сервер баз данных**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Клиентское ПО	0	29
Клиент	28	1
API (например, ODBC, JDBC)	1	28
Сервер баз данных	29	0

Вопрос 96

Какое утверждение верно о контролируемой избыточности?

- ☐ Она уменьшает сложность индексации
- ☐ Она полностью исключает избыточность данных
- ☒ **Она может повысить производительность за счет отказа от некоторых условий нормализации**
- ☐ Она улучшает структуру внешней памяти

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Она уменьшает сложность индексации	2	неверный ответ
Она может повысить производительность за счет отказа от некоторых условий нормализации	14	верный ответ

Вопрос 97

Что описывает внешний уровень архитектуры?

- ☐ Детали хранения данных
- ☒ **Представления данных для пользователей**
- ☐ Структуру всей базы данных
- ☒ **Связи между таблицами**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Связи между таблицами	10	верный ответ
Представления данных для пользователей	1	верный ответ

Вопрос 98

Какой синтаксис используется для создания таблицы в SQL?

- ☒ **CREATE table_name (...);**
- ☒ **CREATE TABLE table_name (...);**
- ☐ FORM TABLE table_name (...);
- ☐ MAKE TABLE table_name (...);

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
MAKE TABLE table_name (...);	1	правильность неизвестна
CREATE table_name (...);	2	верный ответ
CREATE TABLE table_name (...);	10	верный ответ

Вопрос 99

Какой уровень взаимодействует непосредственно с пользователями?

- ☐ Промежуточный уровень
- ☐ Концептуальный уровень

- ☒ **Внешний уровень**
- ☐ Внутренний уровень

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Внешний уровень	17	верный ответ

Вопрос 100

Какие свойства реляционной модели обеспечивают целостность данных?

- ☐ Программирование процедур
- ☒ **Ограничения целостности**
- ☐ Запросы SQL
- ☒ **Первичные ключи**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Программирование процедур	3	34
Ограничения целостности	34	3
Запросы SQL	2	35
Первичные ключи	35	2

Вопрос 101

Что означает степень участия в ER-модели?

- ☐ Уникальность ключей
- ☒ **Участие всех или некоторых экземпляров сущности в связи**
- ☐ Ограничение на количество атрибутов сущности
- ☐ Максимальное количество экземпляров связи

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Участие всех или некоторых экземпляров сущности в связи	5	верный ответ

Вопрос 102

Какое отличие имеет обобщение от специализации в EER-модели?

- ☒ **Специализация делит сущность на подтипы**
- ☒ **Обобщение объединяет несколько сущностей в суперкласс**
- ☐ Обобщение используется только для связей один-к-одному
- ☒ **Обобщение уточняет сущность**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Специализация делит сущность на подтипы	24	1
Обобщение объединяет несколько сущностей в суперкласс	25	0
Обобщение используется только для связей один-к-одному	1	24
Обобщение уточняет сущность	1	24

Вопрос 103

Что такое шардирование?

- ☐ Процесс создания индексов для всех атрибутов
- ☐ Автоматическое преобразование данных в нормальную форму
- ☒ **Разбиение данных на части для распределения нагрузки**
- ☐ Процесс объединения данных в одну таблицу

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Разбиение данных на части для распределения нагрузки	10	верный ответ

Вопрос 104

Как достигается соответствие модели пользовательским требованиям?

- ☐ Устранением производных атрибутов
- ☐ Упрощением структуры модели
- ☒ Проверкой всех транзакций на модели вручную
- ☐ Исключением сложных связей

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Упрощением структуры модели	6	неверный ответ
Проверкой всех транзакций на модели вручную	8	верный ответ

Вопрос 105

Что лежит в основе процесса нормализации?

- ☐ Упрощение структуры данных
- ☐ Преобразование отношений в 3НФ
- ☒ Анализ отношений на основе ключей и функциональных зависимостей
- ☐ Исключение транзитивных зависимостей

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Анализ отношений на основе ключей и функциональных зависимостей	12	верный ответ

Вопрос 106

Что представляет собой частичная зависимость?

- ☐ Зависимость атрибута от транзитивного детерминанта
- ☐ Зависимость между неключевыми атрибутами
- ☐ Зависимость атрибута от внешнего ключа
- ☒ **Зависимость атрибута только от части составного ключа**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Зависимость атрибута только от части составного ключа	7	верный ответ

Вопрос 107

Какое требование обязательно проверяется в процессе логического проектирования?

- ☐ Скорость выполнения запросов
- ☐ Уровень производительности системы
- ☐ Объем дисковой памяти
- ☒ **Соответствие модели пользовательским транзакциям**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Соответствие модели пользовательским транзакциям	12	верный ответ

Вопрос 108

Что позволяет восстановить исходное отношение после перехода к ЗНФ?

- ☐ Первичные ключи
- ☐ Составные ключи
- ☐ Удаление транзитивных зависимостей
- ☒ **Связи через внешние ключи**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Связи через внешние ключи	11	верный ответ

Вопрос 109

Что описывается в кортежном исчислении?

- ☒ **Условия на уровне строк**
- ☐ Условия на уровне атрибутов
- ☐ Связи между таблицами
- ☐ Формулы объединения данных

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Условия на уровне строк	24	верный ответ

Вопрос 110

Какая особенность реляционного исчисления?

- ☐ Оно зависит от индексов таблицы
- ☐ Оно ограничено только одной таблицей
- ☒ **Оно не указывает порядок выполнения операций**
- ☐ Оно всегда возвращает упорядоченные данные

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Оно не указывает порядок выполнения операций	15	верный ответ
Оно зависит от индексов таблицы	1	правильность неизвестна

Вопрос 111

Какой компонент не входит в архитектуру ANSI/SPARC?

- ☐ Концептуальный уровень
- ☐ Внутренний уровень
- ☒ **Операционный уровень**
- ☐ Внешний уровень

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Операционный уровень	12	верный ответ

Вопрос 112

Какие ошибки могут возникнуть при проектировании связей?

- ☒ **Пропуск необходимых связей**
- ☐ Дублирование атрибутов
- ☐ Неверный выбор СУБД
- ☒ **Неправильное определение кратности**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Пропуск необходимых связей	26	0
Дублирование атрибутов	0	26
Неверный выбор СУБД	0	26
Неправильное определение кратности	26	0

Вопрос 113

Какая зависимость называется полной функциональной?

- ☐ Зависимость, которая зависит только от подмножества атрибутов
- ☐ Любая зависимость в отношениях
- ☐ Зависимость между двумя ключами

● **Зависимость, которая прекращает существовать при удалении любого атрибута из множества детерминантов**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Зависимость, которая прекращает существовать при удалении любого атрибута из множества детерминантов	15	верный ответ

Вопрос 114

Как партиционирование помогает в улучшении работы базы данных?

- ☒ **Снижает нагрузку на запросы, работающие с большим объемом данных**
- ☐ Ускоряет сетевые подключения
- ☒ **Разделяет данные на логические части**
- ☐ Упрощает кодирование программного интерфейса

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Снижает нагрузку на запросы, работающие с большим объемом данных	31	1
Ускоряет сетевые подключения	0	32
Разделяет данные на логические части	31	1
Упрощает кодирование программного интерфейса	0	32

Вопрос 115

Какие недостатки присущи 3-уровневой архитектуре?

- ☐ Невозможность независимого масштабирования различных частей системы
- ☒ **Сложность настройки**
- ☒ **Усложненное взаимодействие между уровнями**
- ☒ **Повышенная нагрузка на сервер приложений**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Невозможность независимого масштабирования различных частей системы	3	30
Сложность настройки	31	2
Усложненное взаимодействие между уровнями	32	1
Повышенная нагрузка на сервер приложений	28	5

Вопрос 116

Что может привести к нарушению условий НФБК?

- ☒ **Наличие детерминантов, не являющихся потенциальными ключами**
- ☐ Использование составного ключа
- ☐ Увеличение числа внешних ключей
- ☐ Частичная функциональная зависимость

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Частичная функциональная зависимость	4	неверный ответ
Наличие детерминантов, не являющихся потенциальными ключами	5	верный ответ

Вопрос 117

Как называется процесс объединения нескольких сущностей в общую сущность?

- ☐ Композиция
- ☐ Упрощение
- ☒ **Обобщение**
- ☐ Агрегирование

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Агрегирование	2	неверный ответ
Обобщение	8	верный ответ

Вопрос 118

Какой атрибут лучше представить как составной?

- ☐ Номер отдела
- ☒ **Адрес**
- ☐ Пол
- ☐ Зарплата

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Адрес	14	верный ответ

Вопрос 119

Какие виды шардирования существуют?

- ☒ Вертикальное
- ☐ Пропорциональное
- ☒ Горизонтальное
- ☐ Диагональное

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Вертикальное	26	0
Пропорциональное	0	26
Горизонтальное	26	0
Диагональное	0	26

Вопрос 120

Как можно снизить объем хранимых данных без потери важной информации?

- ☒ Использование сжатия данных
- ☐ Удаление записей с нулевыми значениями
- ☒ Перевод базы данных в файловую систему
- ☒ Нормализация структуры данных

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Использование сжатия данных	26	0
Удаление записей с нулевыми значениями	0	26
Перевод базы данных в файловую систему	1	25
Нормализация структуры данных	26	0

Вопрос 121

Какова основная цель архитектуры ANSI/SPARC?

- ☐ Упростить аппаратную интеграцию
- ☐ Ускорить обработку запросов
- ☐ Сократить объем данных
- ☒ **Обеспечить независимость данных и приложений**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Обеспечить независимость данных и приложений	18	верный ответ

Вопрос 122

Какие проблемы решает построение трех таблиц при связи M:N?

- ☐ Минимизация индексации
- ☒ **Исключение избыточности и дублирования данных**
- ☐ Ускорение обработки запросов
- ☐ Упрощение логической модели

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Исключение избыточности и дублирования данных	17	верный ответ

Вопрос 123

Какие шаги входят в процесс проектирования файлов?

- ☐ Определение требований к программному обеспечению
- ☒ **Выбор индексов**
- ☒ **Анализ транзакций**
- ☒ **Создание ER-диаграммы**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Определение требований к программному обеспечению	5	22
Выбор индексов	21	6
Анализ транзакций	26	1
Создание ER-диаграммы	23	4

Вопрос 124

Какую цель преследует кэширование?

- ☒ **Снижение нагрузки на базу данных**
- ☐ Устранение функциональных зависимостей
- ☐ Увеличение времени выполнения запросов
- ☐ Разбиение данных на шарды

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Снижение нагрузки на базу данных	15	верный ответ

Вопрос 125

Что такое потенциальный ключ?

- ☒ **Минимальный набор атрибутов, идентифицирующий сущность**
- ☐ Атрибут, который не содержит значения NULL
- ☐ Свойство связи между двумя сущностями
- ☐ Любой атрибут с уникальными значениями

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Минимальный набор атрибутов, идентифицирующий сущность	5	верный ответ

Вопрос 126

Как называются связи, используемые для преобразования данных между уровнями архитектуры ANSI/SPARC?

- ☒ **Отображения**
- ☐ Связи данных
- ☐ Проекции
- ☐ Модели данных

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Отображения	18	верный ответ

Вопрос 127

Сколько уровней выделяет архитектура ANSI/SPARC?

- ☐ 2 уровня
- ☐ 4 уровня
- ☐ 1 уровень
- ☒ **3 уровня**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
3 уровня	12	верный ответ

Вопрос 128

Что обеспечивает многопользовательский доступ к базе данных?

- ☒ **Управление параллельностью**
- ☐ Мониторинг активности
- ☐ Управление хранилищами
- ☐ Оптимизация работы с памятью

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Управление параллельностью	13	верный ответ

Вопрос 129

Что не учитывается при проектировании средств защиты?

- ☐ Возможности целевой СУБД
- ☐ Требования пользователей
- ☐ Уровень безопасности системы
- ☒ **Оптимизация времени выполнения запросов**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Оптимизация времени выполнения запросов	12	верный ответ

Вопрос 130

Что описывает концептуальный уровень архитектуры?

- ☒ Структуру данных, доступную всем пользователям
- ☐ Файловую структуру
- ☐ Конкретные пользовательские представления
- ☐ Протоколы доступа

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Структуру данных, доступную всем пользователям	7	верный ответ

Вопрос 131

Что включает описание физической модели данных?

- ☒ Типы данных, ограничения и способы хранения
- ☐ Только индексы для таблиц
- ☐ Логические связи между сущностями
- ☐ Оптимизированные представления

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Типы данных, ограничения и способы хранения	11	верный ответ

Вопрос 132

Как записать команду для вставки строки в таблицу Clubs?

- ☐ PUT INTO Clubs VALUES ('Barcelona', 'Spain');
- ☒ **INSERT INTO Clubs (Club, Country) VALUES ('Barcelona', 'Spain');**
- ☐ INSERT Clubs ('Barcelona', 'Spain');
- ☐ ADD ROW Clubs (Club, Country) ('Barcelona', 'Spain');

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
INSERT INTO Clubs (Club, Country) VALUES ('Barcelona', 'Spain');	13	верный ответ

Вопрос 133

Какие методы используются для настройки функционирующей системы?

- ☐ Увеличение числа пользователей
- ☒ **Оптимизация структуры запросов**
- ☐ Добавление новых связей между таблицами
- ☒ **Настройка параметров дискового хранения**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Увеличение числа пользователей	0	28
Оптимизация структуры запросов	28	0
Добавление новых связей между таблицами	1	27
Настройка параметров дискового хранения	27	1

Вопрос 134

Какой подход к нормализации начинается с существующих отношений?

- ☐ Диагональный подход
- ☐ Снизу-вверх
- ☐ Инкрементальный подход
- ☒ **Сверху-вниз**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Снизу-вверх	2	неверный ответ
Сверху-вниз	14	верный ответ

Вопрос 135

Какой уровень поддерживает логическую целостность базы данных?

- ☐ Внутренний уровень
- ☐ Внешний уровень
- ☐ Физический уровень
- ☒ **Концептуальный уровень**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Концептуальный уровень	27	верный ответ

Вопрос 136

Что может быть атрибутом связи?

- ☒ **Информация, относящаяся к самой связи**
- ☐ Название сущности
- ☐ Связь между двумя типами сущностей
- ☐ Направление связи

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Информация, относящаяся к самой связи	11	верный ответ

Вопрос 137

Что относится к расширенным концепциям моделирования?

- ☐ Разделение атрибутов
- ☐ Построение ER-диаграмм
- ☐ Применение хранилищ данных
- ☒ **Агрегирование и композиция**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Агрегирование и композиция	9	верный ответ

Вопрос 138

Какой уровень отвечает за физическое хранение данных?

- ☐ Представительский уровень
- ☐ Концептуальный уровень
- ☒ **Внутренний уровень**
- ☐ Логический уровень

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Внутренний уровень	16	верный ответ

Вопрос 139

Какое из перечисленных утверждений верно для концептуальной модели данных?

- ☐ Она включает индексы для оптимизации
- ☐ Она зависит от выбранной СУБД
- ☐ Она предназначена только для тестирования
- ☒ **Она независима от деталей реализации**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Она независима от деталей реализации	13	верный ответ

Вопрос 140

Как правильно интерпретировать связь типа «1:*»?

- ☐ Один экземпляр сущности обязательно связан только с одним экземпляром другой сущности
- ☐ Связь возможна только между одинаковыми сущностями
- ☐ Связь может быть только рекурсивной
- ☒ **Один экземпляр сущности связан с нулем или более экземплярами другой сущности**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Один экземпляр сущности связан с нулем или более экземплярами другой сущности	11	верный ответ

Вопрос 141

Какой компонент отвечает за обработку запросов?

- ☒ **Диспетчер запросов**
- ☐ Менеджер файлов
- ☐ Контроллер транзакций
- ☐ Система резервного копирования

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Диспетчер запросов	13	верный ответ
Контроллер транзакций	1	правильность неизвестна

Вопрос 142

Почему НФБК является более строгой формой, чем ЗНФ?

- ☐ Учитывает только внешние зависимости
- ☒ **Учитывает все потенциальные ключи**
- ☐ Исключает составные ключи
- ☐ Устраняет функциональные зависимости

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Учитывает все потенциальные ключи	15	верный ответ

Вопрос 143

Какова цель введения контролируемой избыточности?

- ☐ Минимизация объема данных
- ☐ Упрощение интерфейсов
- ☐ Создание новых индексов
- ☒ **Повышение производительности системы**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Повышение производительности системы	10	верный ответ
Создание новых индексов	1	правильность неизвестна

Вопрос 144

Какой особенностью обладает реляционное исчисление?

- ☐ Операции над отношениями
- ☒ **Описание запросов без явного указания алгоритма**
- ☒ **Описание запросов через предикаты**
- ☐ Прямое выполнение на SQL-серверах

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Операции над отношениями	0	21
Описание запросов без явного указания алгоритма	19	2
Описание запросов через предикаты	21	0
Прямое выполнение на SQL-серверах	0	21

Вопрос 145

Какой принцип используется в объектных моделях данных?

- ☐ Связь 'многие-ко-многим'
- ☒ **Инкапсуляция и наследование**
- ☐ Табличная структура
- ☐ Простая иерархия

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Инкапсуляция и наследование	12	верный ответ

Вопрос 146

Какая задача решается на концептуальном уровне?

- ☒ Унификация представления данных
- ☐ Создание индексов
- ☐ Обработка запросов
- ☐ Организация файловой системы

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Унификация представления данных	7	верный ответ

Вопрос 147

Какие существуют типы файлов в базе данных?

- ☒ Конфигурационные файлы
- ☐ Файлы изображений, Видео-файлы
- ☒ Файлы индексов, Лог-файлы
- ☒ Файлы данных, Журналы транзакций

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Конфигурационные файлы	20	2
Файлы изображений, Видео-файлы	0	22
Файлы индексов, Лог-файлы	22	0
Файлы данных, Журналы транзакций	22	0

Вопрос 148

Какая связь называется рекурсивной?

- ☒ **Когда один тип сущности участвует более одного раза**
- ☐ Когда связь включает более двух сущностей
- ☐ Когда связь имеет только один атрибут
- ☐ Когда сущность связана с несколькими атрибутами

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Когда один тип сущности участвует более одного раза	9	верный ответ

Вопрос 149

Чем отличается сетевая модель от иерархической?

- ☐ Использованием таблиц
- ☒ **Возможностью связи 'многие-ко-многим'**
- ☐ Отсутствием связей
- ☐ Логической независимостью

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Возможностью связи 'многие-ко-многим'	10	верный ответ
Использованием таблиц	1	правильность неизвестна

Вопрос 150

Какую проблему может вызвать шардирование?

- ☐ Утрата функциональных зависимостей
- ☐ Создание новых транзакций

☒ **Сложность операций, затрагивающих несколько шардов**

☐ Увеличение скорости запросов

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Сложность операций, затрагивающих несколько шардов	13	верный ответ

Вопрос 151

В каких случаях необходимо использовать шардирование?

- ☐ Когда структура данных слишком проста
- ☐ Когда в базе данных отсутствуют индексы
- ☐ Когда таблица содержит транзитивные зависимости
- ☒ **Когда объем данных слишком велик для одной машины**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Когда объем данных слишком велик для одной машины	12	верный ответ

Вопрос 152

Что включает концептуальная модель данных?

- ☐ Только схемы физической базы данных
- ☐ Только атрибуты
- ☐ Только типы сущностей
- ☒ **Типы сущностей, типы связей, атрибуты, домены, ключи и ограничения целостности**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Типы сущностей, типы связей, атрибуты, домены, ключи и ограничения целостности	16	верный ответ

Вопрос 153

Какие основные типы архитектуры СУБД существуют?

- ☒ 2-уровневая
- ☒ 3-уровневая
- ☒ 1-уровневая
- ☐ 4-уровневая

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
2-уровневая	23	0
3-уровневая	21	2
1-уровневая	22	1
4-уровневая	2	21

Вопрос 154

Что является ключом шардирования?

- ☒ Значение, определяющее, в каком шарде будут храниться данные
- ☐ Первичный ключ таблицы
- ☐ Индексированный атрибут
- ☐ Любой внешний ключ таблицы

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Значение, определяющее, в каком шарде будут храниться данные	11	верный ответ

Вопрос 155

Что описывается в реляционном исчислении?

- ☐ Структура индексов
- ☒ **Условия для выборки данных**
- ☐ Процедуры манипуляции данными
- ☐ Порядок выполнения операций

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Условия для выборки данных	14	верный ответ

Вопрос 156

Какая связь не является примером «многие ко многим»?

- ☐ Несколько клиентов арендуют несколько объектов недвижимости
- ☐ Несколько студентов посещают несколько курсов
- ☐ Несколько газет публикуют рекламу нескольких объектов недвижимости
- ☒ **Один сотрудник связан с одним отделением**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Один сотрудник связан с одним отделением	10	верный ответ

Вопрос 157

Что выполняет оператор проекции (Projection)?

- ☒ **Отбор определенных столбцов таблицы**
- ☐ Сортировку данных
- ☒ **Удаление дубликатов**
- ☒ **Создание новых таблиц**

Статистика:

Вариант ответа	За	Против
Отбор определенных столбцов таблицы	25	0
Сортировку данных	1	24
Удаление дубликатов	24	1
Создание новых таблиц	2	23

Вопрос 158

Какое условие должно быть выполнено для отношения в НФБК?

- ☐ Все детерминанты должны быть внешними ключами
- ☒ **Каждый детерминант должен быть потенциальным ключом**
- ☐ Отношение не должно содержать составных ключей
- ☐ Отношение должно находиться в 3НФ

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Каждый детерминант должен быть потенциальным ключом	11	верный ответ
Отношение должно находиться в 3НФ	1	правильность неизвестна

Вопрос 159

Когда может потребоваться ослабление нормализации?

- ☐ Для уменьшения дискового пространства
- ☐ Для упрощения разработки логической модели

- ☒ Для повышения производительности обработки данных
- ☒ Для создания новых отношений

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Для уменьшения дискового пространства	2	неверный ответ
Для повышения производительности обработки данных	6	верный ответ
Для создания новых отношений	3	верный ответ

Вопрос 160

Какая из операций не относится к работе с отношениями?

- ☒ Кластеризация
- ☐ Выборка
- ☐ Объединение
- ☐ Пересечение

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Кластеризация	11	верный ответ

Вопрос 161

Как обозначается обязательное участие сущности в связи?

- ☒ Значением 1
- ☐ Значением 0
- ☐ Значением *
- ☐ Значением n

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Значением 1	14	верный ответ

Вопрос 162

Что не является преимуществом пользовательских представлений?

- ☐ Упрощение структуры приложения
- ☐ Учет потребностей пользователей
- ☒ **Повышение производительности индексов**
- ☐ Независимость от данных

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Повышение производительности индексов	14	верный ответ

Вопрос 163

Какой оператор используется для задания условий в реляционном исчислении?

- ☐ Ключ
- ☐ Фильтр
- ☐ Индекс
- ☒ **Предикат**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Предикат	6	верный ответ

Вопрос 164

Как обозначается обязательное участие сущности в нотации П. Чена?

- ☐ Одной стрелкой
- ☐ Пунктирной линией

- ☐ Непрерывной линией
- ☒ **Двойной линией**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Двойной линией	7	верный ответ

Вопрос 165

Какой тип зависимости отсутствует в отношении, приведенном к 1НФ?

- ☐ Частичная зависимость
- ☐ Транзитивная зависимость
- ☒ **Повторяющаяся группа данных**
- ☐ Полная зависимость

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Повторяющаяся группа данных	8	верный ответ
Частичная зависимость	1	неверный ответ

Вопрос 166

Какой из следующих атрибутов может быть частью сущности Staff?

- ☒ **Табельный номер работника**
- ☐ Адрес объекта недвижимости
- ☐ Ежемесячная арендная плата
- ☐ Номер договора аренды

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Табельный номер работника	10	верный ответ

Вопрос 167

Что обеспечивает независимость данных?

- ☐ Резервное копирование
- ☒ **Отображения между уровнями**
- ☐ Дублирование данных
- ☐ Использование индексов

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Отображения между уровнями	12	верный ответ
Использование индексов	1	правильность неизвестна

Вопрос 168

Что рекомендуется обсудить с пользователями в процессе проектирования?

- ☒ **Концептуальную модель данных**
- ☐ Логическую и физическую структуру индексов
- ☐ Нотации и спецификации СУБД
- ☒ **Названия атрибутов**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Концептуальную модель данных	9	верный ответ
Названия атрибутов	2	верный ответ

Вопрос 169

Как обозначаются переменные в кортежном исчислении?

- ☒ **В виде кортежей**
- ☐ Как строки
- ☐ Как индексы
- ☐ В виде массивов

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Как строки	2	неверный ответ
В виде кортежей	12	верный ответ

Вопрос 170

Какой компонент взаимодействует с физическими устройствами хранения?

- ☐ Оптимизатор запросов
- ☒ **Менеджер файлов**
- ☐ Менеджер транзакций
- ☐ Диспетчер запросов

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Менеджер файлов	7	верный ответ

Вопрос 171

Какая операция деления эквивалентна в SQL?

- ☐ DELETE FROM A
- ☐ SELECT * FROM A UNION SELECT * FROM B
- ☐ SELECT * FROM A JOIN B
- ☒ **Нет прямого аналога, используется вложенный запрос**

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Нет прямого аналога, используется вложенный запрос	11	верный ответ

Вопрос 172

Что является признаком хорошо спроектированной модели данных?

- ☐ Отсутствие ключей в слабых сущностях
- ☐ Все связи представлены как 1:1
- ☒ **Модель поддерживает все пользовательские транзакции**
- ☐ Все атрибуты являются многозначными

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Модель поддерживает все пользовательские транзакции	13	верный ответ

Вопрос 173

Что является первым шагом проектирования организации файлов?

- ☐ Оптимизация хеширования
- ☐ Выбор индексов
- ☒ **Анализ транзакций**
- ☐ Оценка потребности в дисковой памяти

Статистика:

Вариант ответа	Выбрали этот вариант	Правильность
Анализ транзакций	8	верный ответ